





# Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução ao Controle de Acesso de Redes de Computadores

Módulo - VI

v4.4 - 01/12/2025

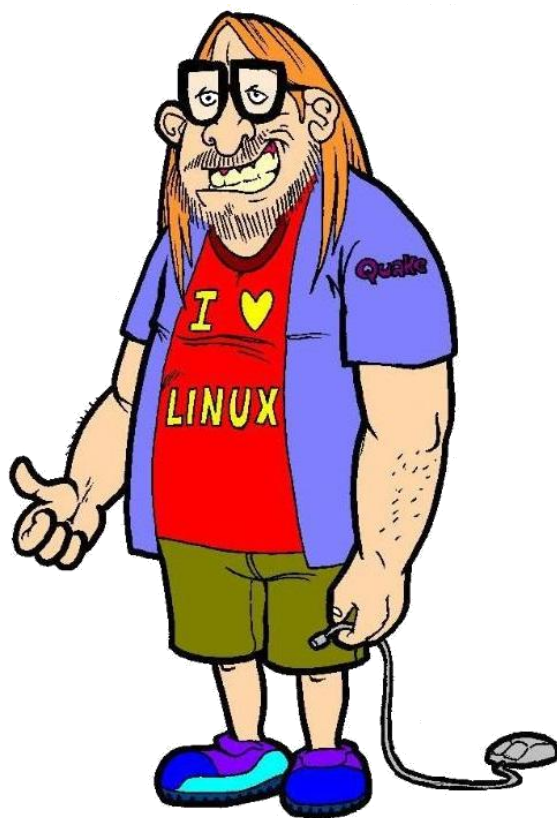
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentossemi.com.br](http://www.procedimentossemi.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





# Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Contatos



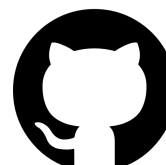
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## #01\_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

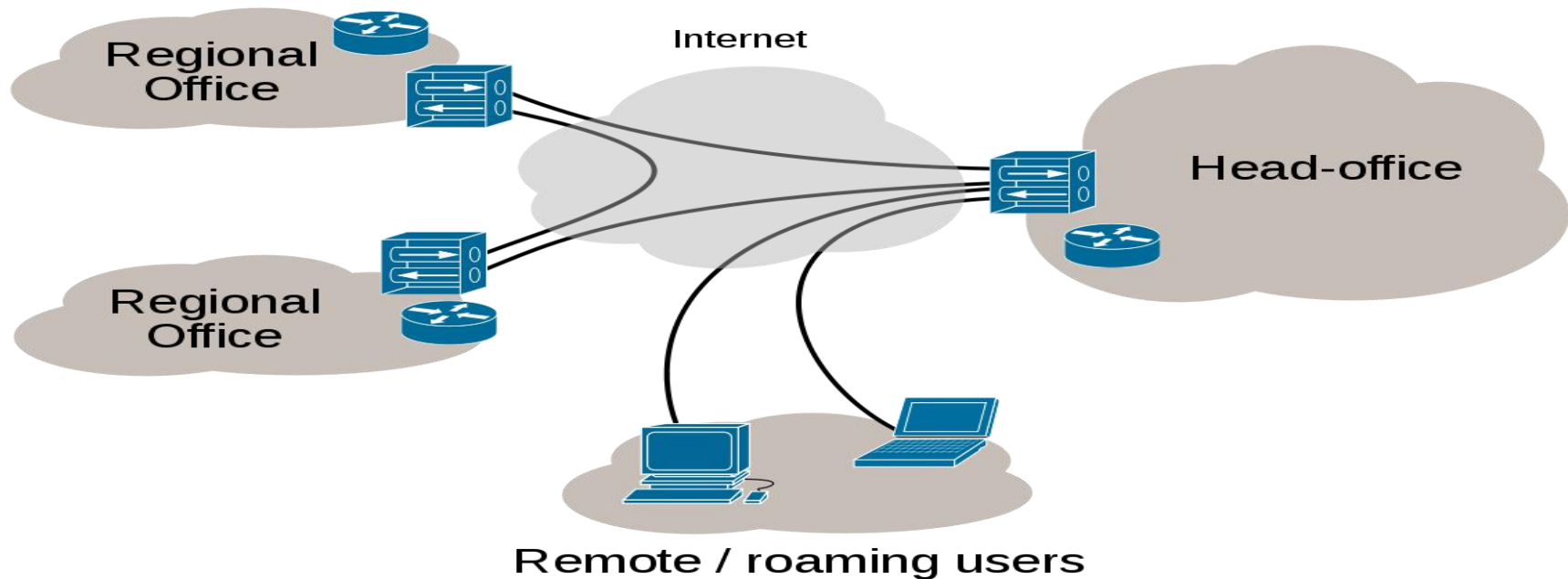
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





# VPN (Virtual Private Network)

## Internet VPN



Fonte: <https://ulbra-to.br/cursos/Sistemas-de-Informacao/noticia/2017/05/09/UsodeVPNs-como-solucao-segura-e-de-baixo-custo-para-a-comunicacao-em-rede>

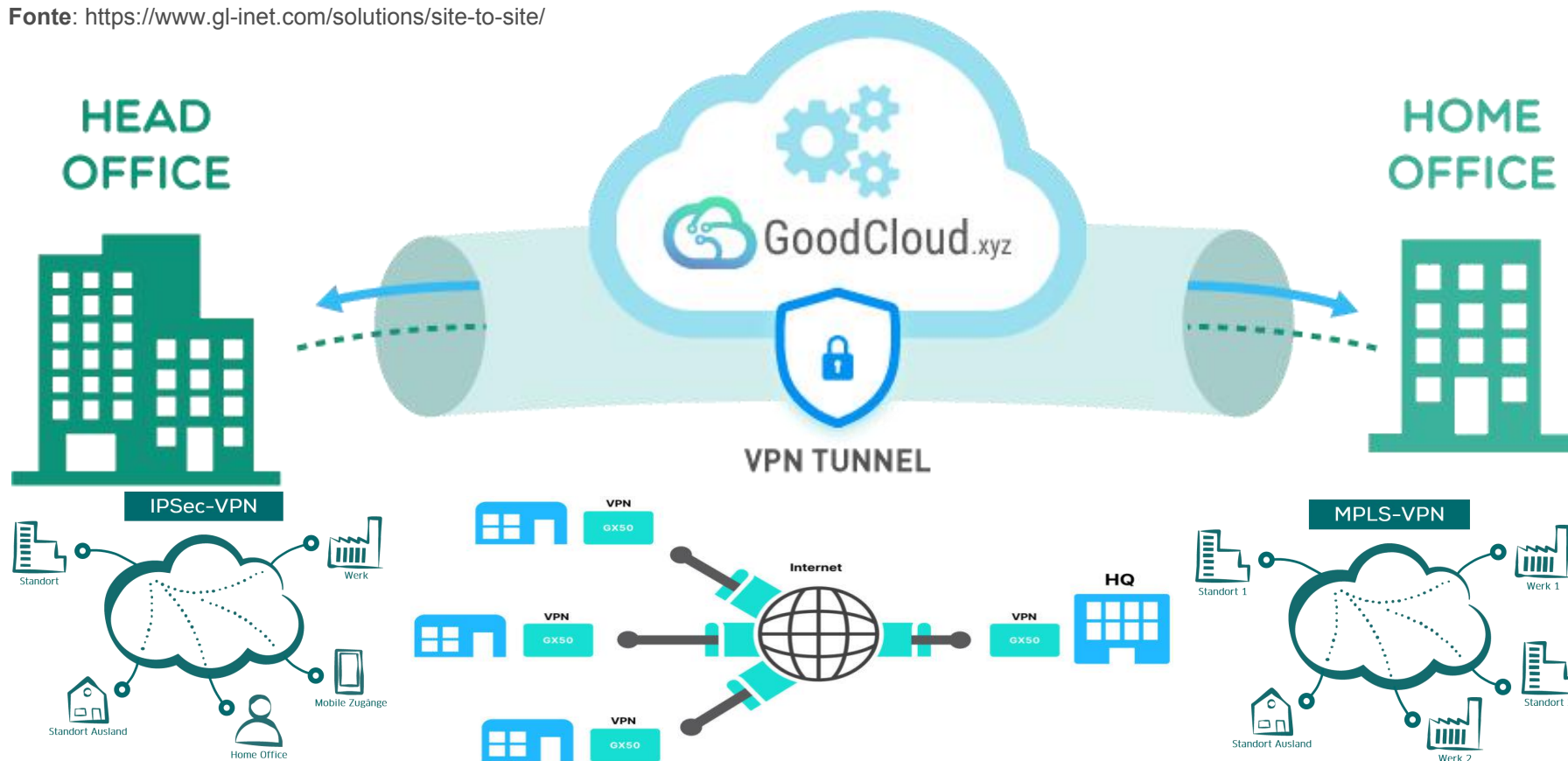
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# VPN (Virtual Private Network - Site-to-Site - Matriz para Filial(s))

Fonte: <https://www.gl-inet.com/solutions/site-to-site/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

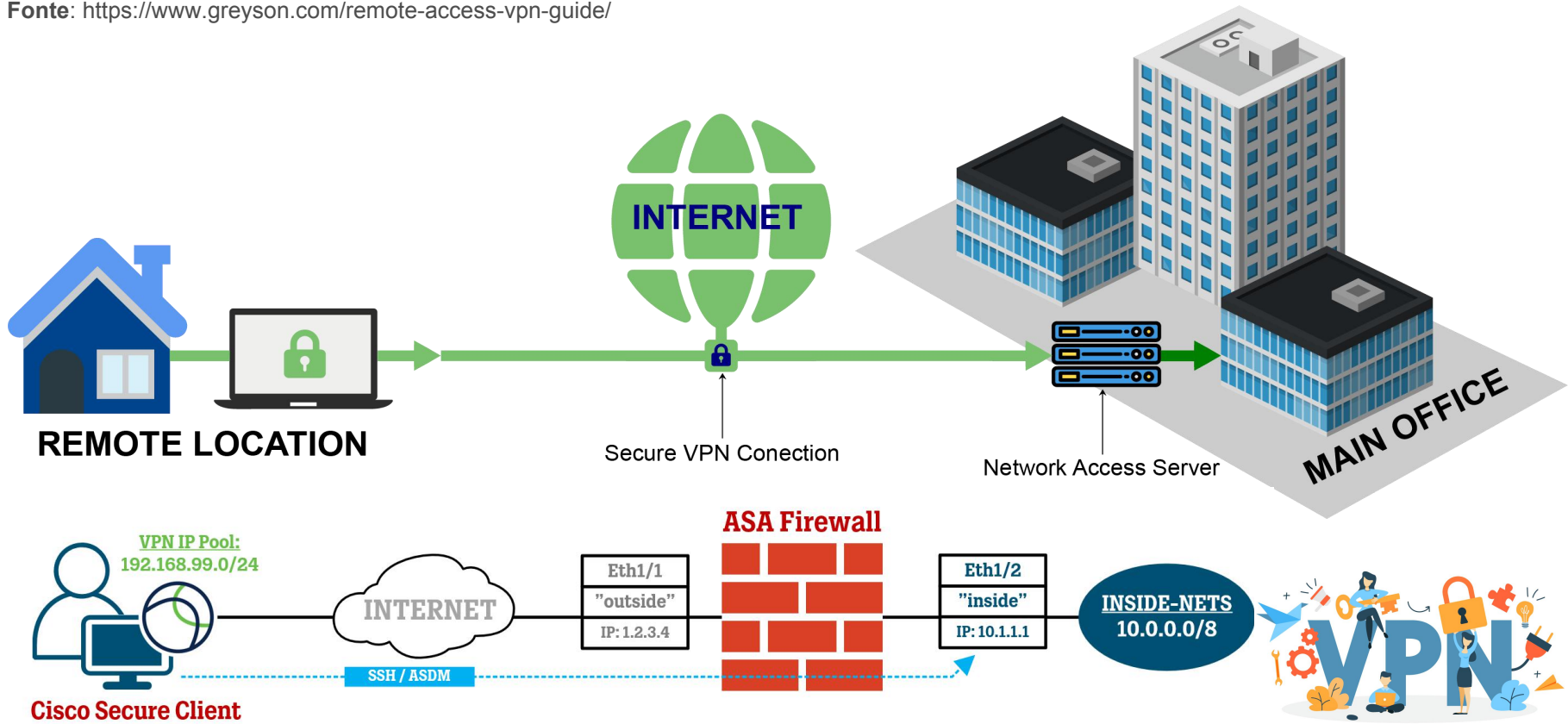
[www.procedimentossemi.com.br](http://www.procedimentossemi.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





# VPN (Virtual Private Network - Client-to-Site - Remote-Access)

Fonte: <https://www.greyson.com/remote-access-vpn-guide/>



Fonte: <https://www.wiresandwi.fi/blog/cisco-asa-manage-asa-with-ssh-and-asdm-over-remote-access-vpn-checklist>

## Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

[www.procedimentossemi.com.br](http://www.procedimentossemi.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## VPN Hardware



## VPN Software



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: VPN, VPN Site-to-Site, VPN Site-to-Client, Hardware e Software

| Tipo                      | Descrição Resumida                                                                 | Uso Típico                                         | Vantagens                                                         | Desvantagens                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>VPN</b>                | Cria um túnel seguro entre dois pontos através da Internet.                        | Acesso remoto, segurança, privacidade.             | Criptografia, proteção de dados, anonimato.                       | Depende da internet; pode reduzir velocidade.                               |
| <b>VPN Site-to-Site</b>   | Conecta duas redes inteiras (empresa ↔ filial) de forma permanente.                | Empresas com múltiplas unidades.                   | Alta estabilidade; integração total entre redes.                  | Configuração mais complexa; geralmente requer hardware.                     |
| <b>VPN Site-to-Client</b> | Conecta um usuário individual a uma rede remota (ex.: funcionário em home office). | Acesso remoto seguro para colaboradores.           | Fácil de gerenciar; acessível de qualquer local.                  | Pode exigir software no cliente; desempenho depende da internet do usuário. |
| <b>VPN via Hardware</b>   | VPN implementada diretamente em um firewall, roteador ou appliance dedicado.       | Corporativo, ambientes críticos, alta performance. | Mais rápida, estável e segura; suporta mais conexões simultâneas. | Custo maior; exige conhecimento técnico.                                    |
| <b>VPN via Software</b>   | VPN instalada em PCs, servidores ou dispositivos (OpenVPN, WireGuard, etc.).       | Pequenas empresas, uso pessoal, mobile.            | Baixo custo; flexível; fácil de instalar.                         | Pode ter desempenho inferior; depende do sistema operacional.               |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde

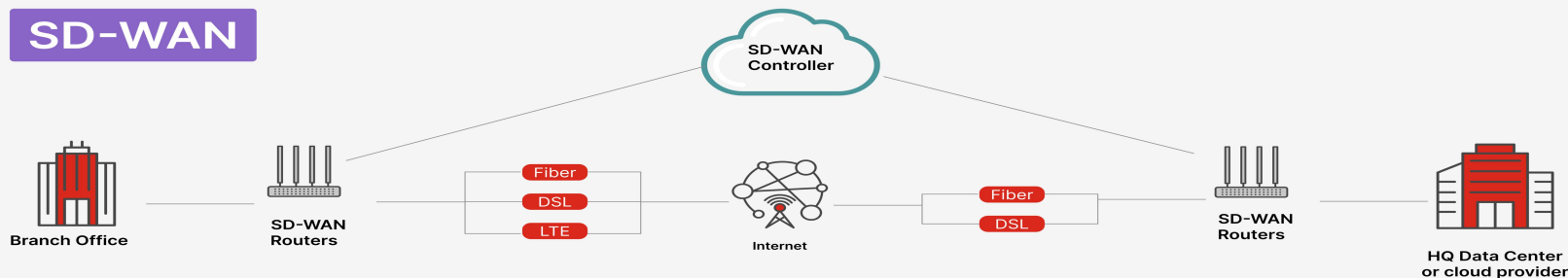




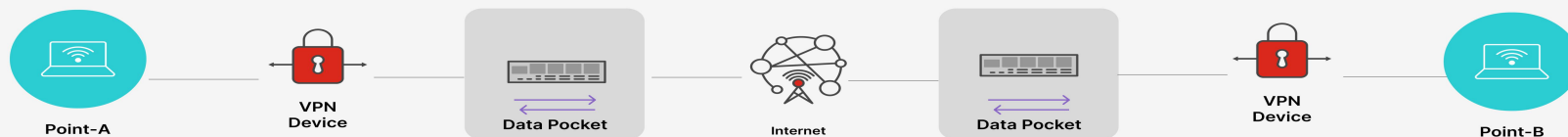
## VPN (Virtual Private Network) vs SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network)

Fonte: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/sd-wan-vs-vpn>

### SD-WAN



### VPN



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Control Access (Controle de Acesso - Segurança Física)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

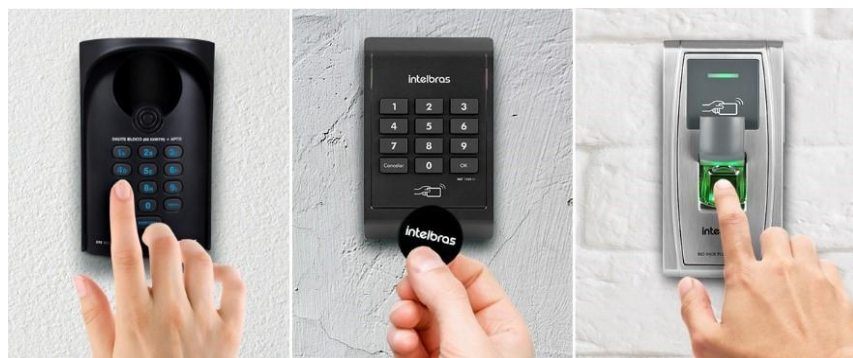
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tipos de Control Access (Controle de Acesso - Segurança Física)



Fonte: <https://www.cimtel.com.br/catalogo/controle-de-acesso/controle-de-acesso>



Fonte: <https://www.brazcamp.com.br/sistema-controle-acesso-catracas>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## CFTV (Circuito Fechado de TV - Câmeras de Segurança Análogica/Digital)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

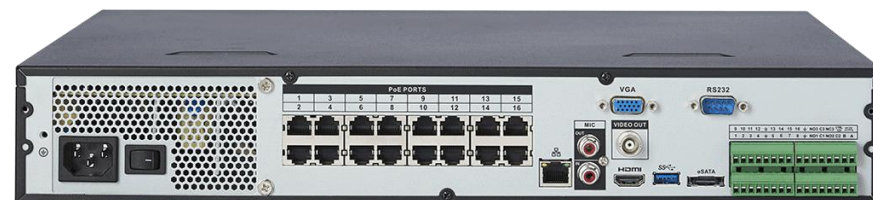
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## DVR (Digital Video Recorder)



## NVR (Network Video Recorder)



**HVR (Hybrid Video Recorder) | SVR (System Video Recorder) | CVR (Centralized Video Recorder)**

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: DVR, NVR, HVR, SVR e CVR

| Sigla      | Nome Completo              | Tipo de Câmera Suportada                 | Como Funciona                                                    | Onde é Mais Usado                               | Observações Importantes                                                   |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DVR</b> | Digital Video Recorder     | Câmeras analógicas (CVBS, AHD, TVI, CVI) | Recebe vídeo via cabo coaxial e faz a digitalização              | Sistemas antigos ou híbridos com cabos coaxiais | Custo mais baixo, limitado pela tecnologia analógica                      |
| <b>NVR</b> | Network Video Recorder     | Câmeras IP                               | Armazena streams de vídeo enviados pela rede                     | Projetos modernos de IP e redes estruturadas    | Permite maior resolução (4K+), PoE via switch                             |
| <b>HVR</b> | Hybrid Video Recorder      | Câmeras Analógicas + Câmeras IP          | Mistura entradas coaxiais e suporte a câmeras IP                 | Migrações de analógico → IP                     | Combina <b>DVR + NVR</b> , versátil                                       |
| <b>SVR</b> | System Video Recorder      | Câmeras IP (geralmente corporativas)     | Gravador estruturado em servidor, com software dedicado          | Ambientes corporativos e data centers           | Mais escalável, depende de hardware robusto                               |
| <b>CVR</b> | Centralized Video Recorder | Câmeras IP em grandes redes              | Armazena gravações agregadas de vários sites em um ponto central | Gerência multi-site (shopping, rede de lojas)   | Pode usar <b>NVRs/SVRs</b> distribuídos + centralização em nuvem/servidor |

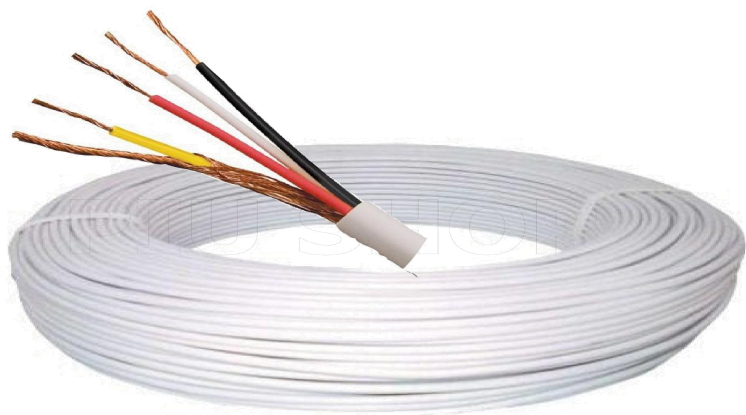
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Ligações das Câmeras CFTV (Cabo Coaxial ou Cabo Manga - DVR)

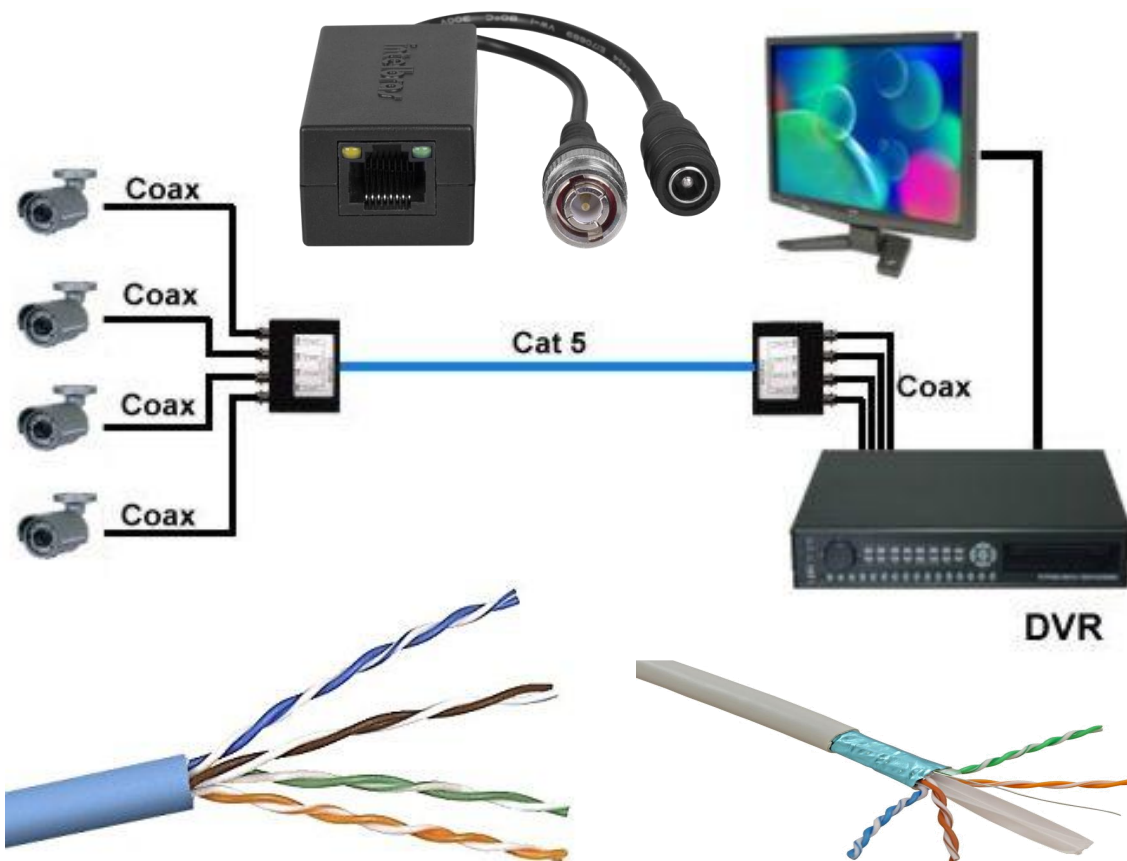


**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Ligações das Câmeras CFTV (Balun - Cabo Cat5e ou Cat6/Cat6a)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Transceiver (Fibra - UTP) GBIC

## Transceiver (UTP - Coaxial) Balun



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Câmeras Analógicas (Coxial+Fonte)



## Câmeras Digitais (Cat5e/6+PoE)

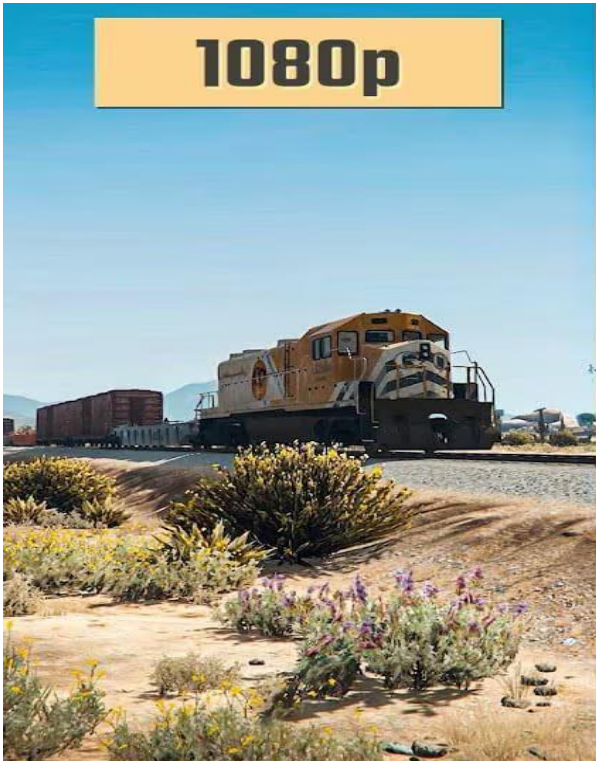
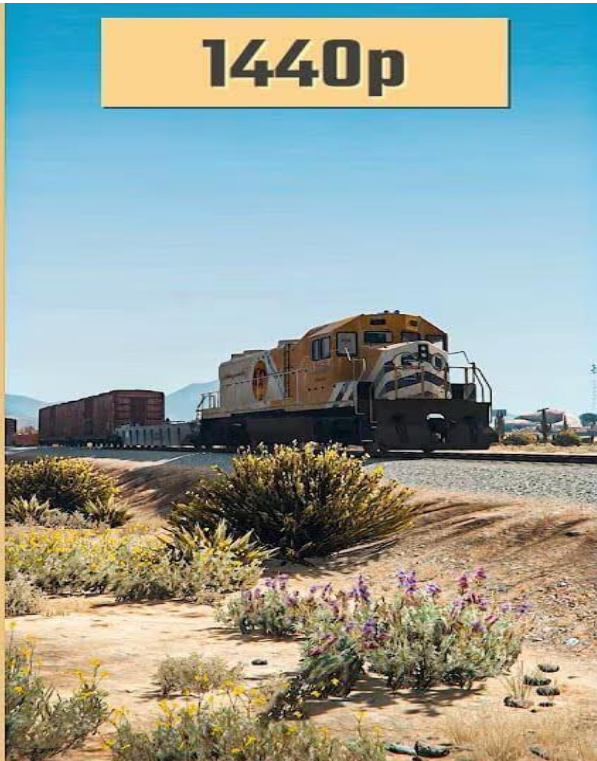
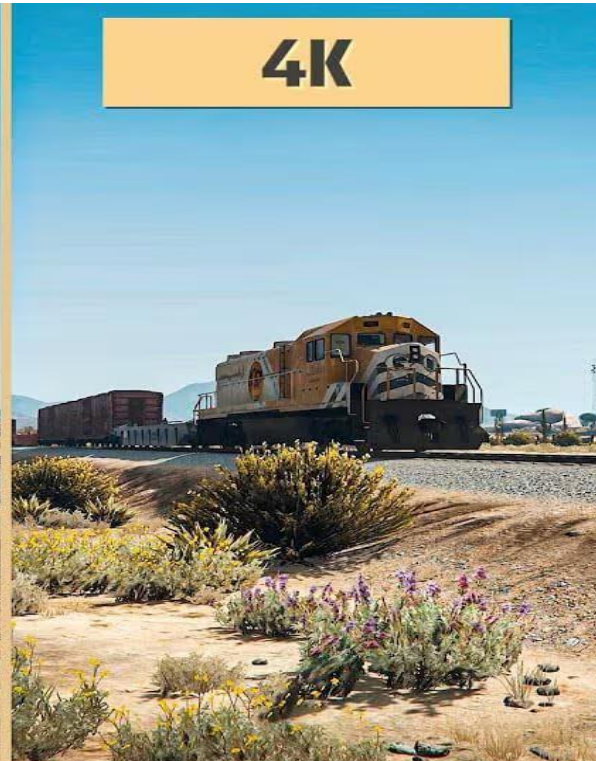


**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Qualidade das Imagens das Câmeras de CFTV (Full HD, QHD e UHD)

| Full HD (1080p)                                                                                   | 2K QHD (1440p)                                                                                      | 4K UHD (2160p)                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1080p</b><br> | <b>1440p</b><br> | <b>4K</b><br> |

Fonte: <https://recoverit.wondershare.com.br/video-recovery/what-is-1440p-resolution.html>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida: Qualidade das Imagens das Câmeras de CFTV

| Nome Comercial          | Resolução          | Megapixels     | Proporção   | Observações Técnicas                                                   |
|-------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>HD (720p)</b>        | <b>1280 × 720</b>  | <b>0,9 MP</b>  | <b>16:9</b> | Boa para ambientes internos pequenos; <b>custo mais baixo</b> .        |
| <b>Full HD (1080p)</b>  | <b>1920 × 1080</b> | <b>2,07 MP</b> | <b>16:9</b> | <b>Padrão atual</b> ; bom equilíbrio entre qualidade e armazenamento.  |
| <b>2K / QHD (1440p)</b> | <b>2560 × 1440</b> | <b>3,7 MP</b>  | <b>16:9</b> | Mais detalhes; <b>ideal para zoom digital</b> sem perder nitidez.      |
| 4MP (Quad HD+)          | 2688 × 1520        | 4,1 MP         | 16:9        | Frequente em câmeras intermediárias; ótima nitidez.                    |
| 5MP                     | 2592 × 1944        | 5,0 MP         | 4:3         | Alta definição; <b>boa para identificar rostos e placas</b> .          |
| <b>4K UHD (2160p)</b>   | <b>3840 × 2160</b> | <b>8,3 MP</b>  | <b>16:9</b> | Excelente detalhe; <b>exige mais banda e armazenamento</b> .           |
| 6MP                     | 3072 × 2048        | 6,3 MP         | 3:2         | Imagem muito detalhada; <b>indicada para áreas amplas</b> .            |
| 8MP (4K+)               | 4096 × 2160        | 8,8 MP         | 17:9        | <b>Resolução cinematográfica</b> ; usado em CFTV de alto nível.        |
| 12MP (Super UHD)        | 4000 × 3000        | 12,0 MP        | 4:3         | <b>Cobre áreas muito grandes</b> ; processamento pesado.               |
| 16MP                    | 4920 × 3264        | 16,0 MP        | 3:2         | <b>Raro em CFTV</b> ; mais comum em câmeras de monitoramento especial. |
| 20MP                    | 5472 × 3648        | 20,0 MP        | 3:2         | <b>Uso profissional para perímetros e estádios</b> .                   |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida: Resolução × Largura de Banda × Armazenamento (CFTV)

| Nome Comercial          | Resolução          | Bitrate Médio*     | Armazenamento/dia (1 câmera) | Observações                        |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>HD (720p)</b>        | <b>1280 × 720</b>  | <b>1 ~ 2 Mbps</b>  | <b>10 ~ 20 GB</b>            | Boa p/ ambientes pequenos.         |
| <b>Full HD (1080p)</b>  | <b>1920 × 1080</b> | <b>2 ~ 4 Mbps</b>  | <b>20 ~ 40 GB</b>            | Padrão atual de CFTV.              |
| <b>2K / QHD (1440p)</b> | <b>2560 × 1440</b> | <b>4 ~ 6 Mbps</b>  | <b>40 ~ 60 GB</b>            | Boa nitidez p/ zoom digital.       |
| 4MP                     | 2688 × 1520        | 4 ~ 6 Mbps         | 40 ~ 60 GB                   | Muito usada em redes gigabit.      |
| 5MP                     | 2592 × 1944        | 6 ~ 8 Mbps         | 60 ~ 80 GB                   | Excelente p/ identificação.        |
| <b>4K UHD (8MP)</b>     | <b>3840 × 2160</b> | <b>8 ~ 12 Mbps</b> | <b>80 ~ 120 GB</b>           | Alta definição, exige rede rápida. |
| 12MP                    | 4000 × 3000        | 12 ~ 16 Mbps       | 120 ~ 160 GB                 | Uso profissional.                  |
| 16MP                    | 4920 × 3264        | 16 ~ 20 Mbps       | 160 ~ 200 GB                 | Cenários especiais.                |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Sistema de Alarme Residencial/Corporativo (Central de Alarmes)



Painel de Alarme



Bateria



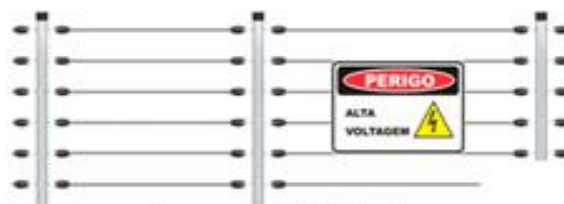
Sirene



Botão Pânico



Sensores



Cerca Elétrica



Câmeras



Central de Monitoramento

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: Sistema de Alarme Residencial/Corporativo

| Item                                | Descrição                                                                                    | Objetivo                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Central de Alarmes</b>           | Unidade que gerencia sensores e dispositivos, processa eventos e aciona alertas.             | Controlar e coordenar todo o sistema de segurança.        |
| <b>Sensores de Movimento (PIR)</b>  | Detectam presença e movimento através de infravermelho passivo.                              | Identificar intrusos em áreas monitoradas.                |
| <b>Sensores Magnéticos</b>          | Instalados em portas e janelas, detectam abertura/fechamento.                                | Acionar alarme em acesso não autorizado.                  |
| <b>Sensores de Quebra de Vidro</b>  | Detectam som ou vibração característica da quebra de vidro.                                  | Proteger áreas envidraçadas contra intrusão.              |
| <b>Sirene Interna/Externa</b>       | Dispositivo sonoro de alta potência que alerta sobre invasão.                                | Afastar intrusos e avisar ocupantes/vizinhos.             |
| <b>Discadora Telefônica/GSM</b>     | Envia alertas via telefone, celular ou SMS para responsáveis ou central de monitoramento.    | Garantir resposta rápida a eventos.                       |
| <b>Aplicativo de Monitoramento</b>  | Interface via smartphone ou computador para ativar/desativar e acompanhar status do sistema. | Controle remoto e monitoramento em tempo real.            |
| <b>Bateria de Backup</b>            | Fonte de energia interna para manter o sistema ativo durante falta de energia elétrica.      | Garantir funcionamento contínuo.                          |
| <b>Câmeras Integradas (CFTV/IP)</b> | Integração com câmeras para registro visual de eventos.                                      | Registrar e verificar ocorrências.                        |
| <b>Setorização</b>                  | Configuração para dividir o imóvel em zonas independentes.                                   | Ativar/desativar partes específicas conforme necessidade. |

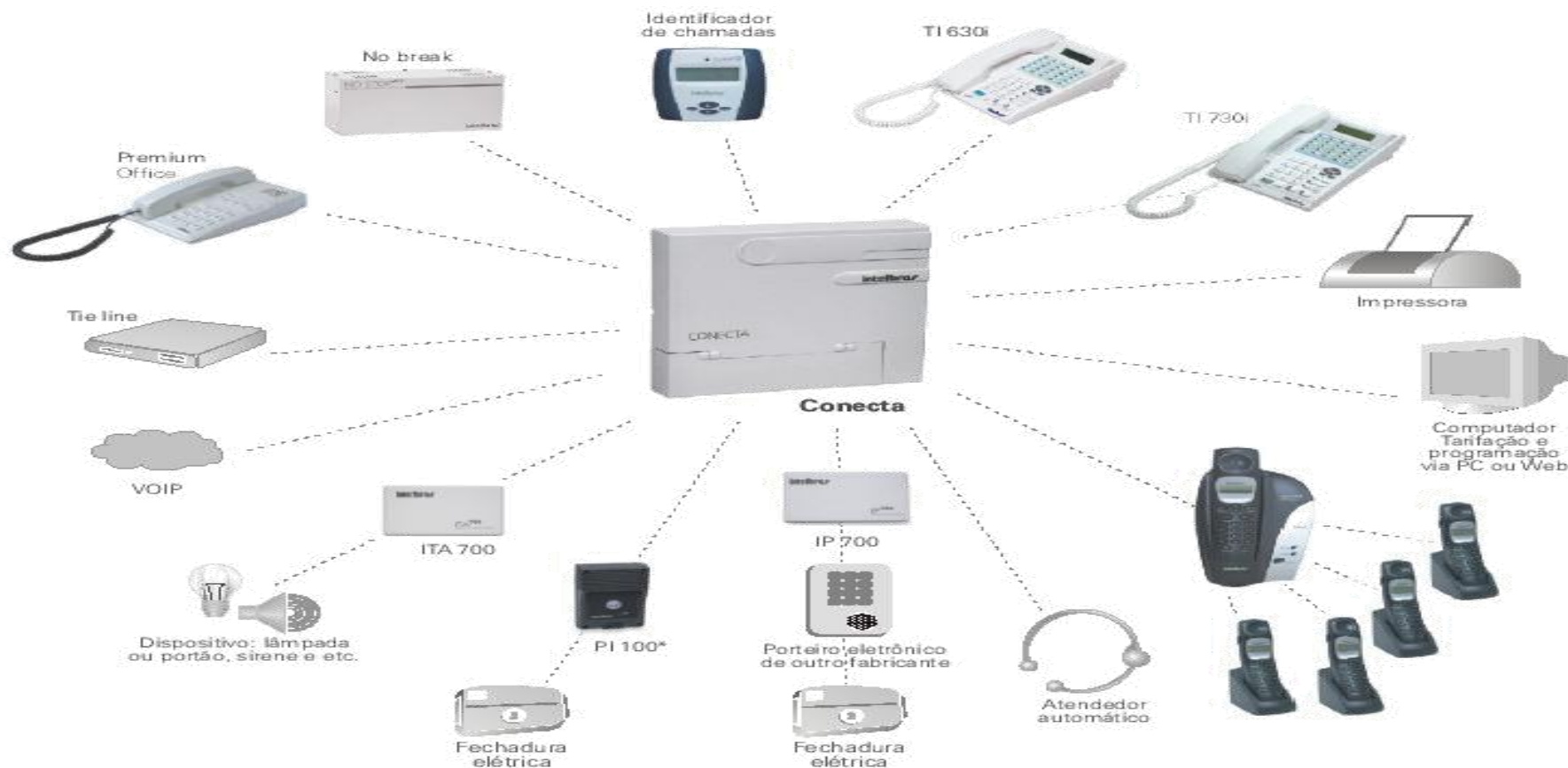
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## PABX (PBX = Private Branch Exchange | Private Automatic Branch Exchange)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## PABX Analógico



## PABX Digital



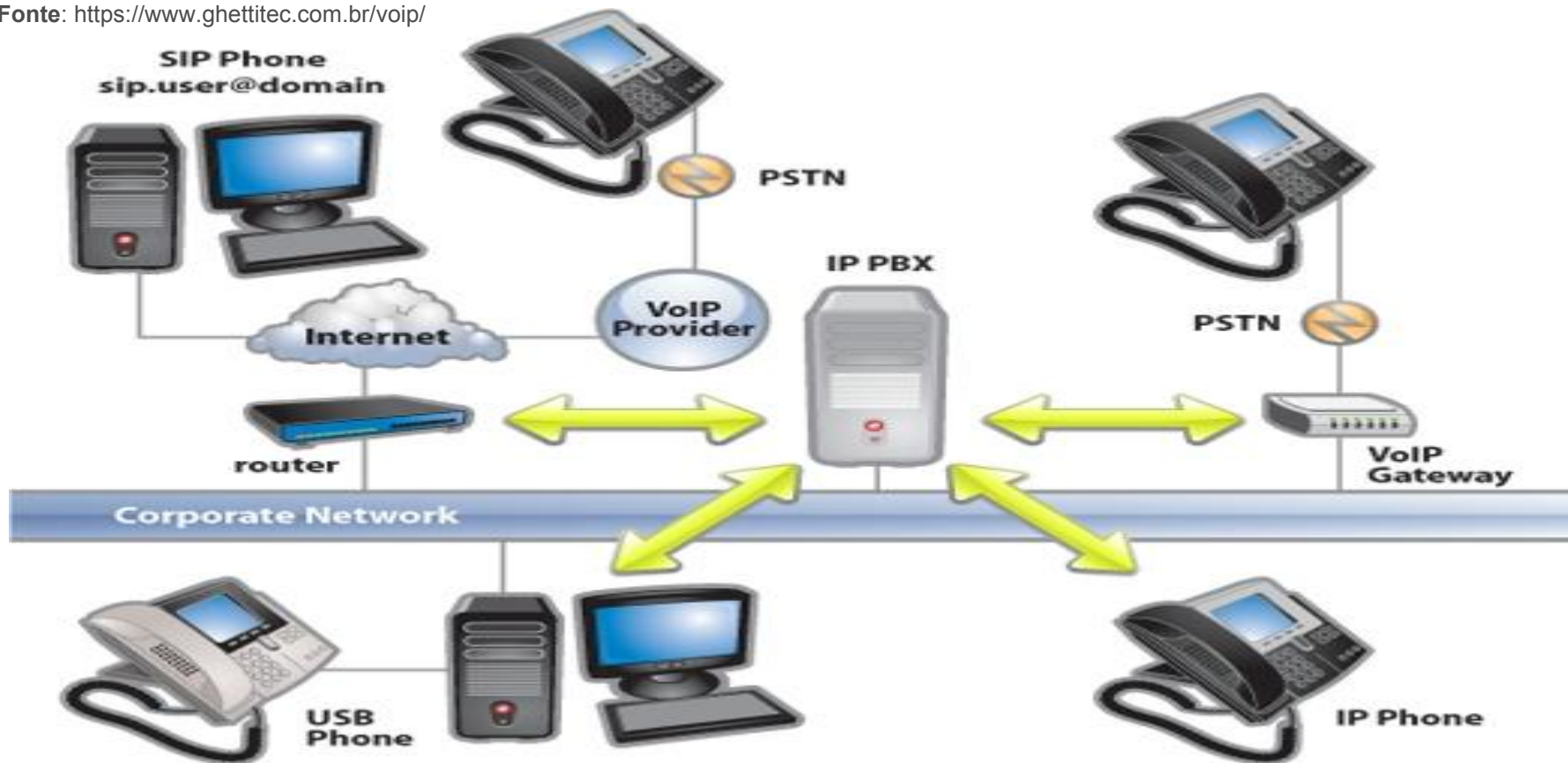
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## PABX VoIP (Voice over Internet Protocol - SIP Session Initiation Protocol)

Fonte: <https://www.ghettitec.com.br/voip/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Gateway VoIP | ATA (Analog Telephone Adapter )

## Servidor VoIP (Voz sobre IP)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: PABX e Tecnologias Relacionadas

| Tipo / Item                           | Descrição                                                                                | Vantagens                                                                       | Limitações                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>PABX (PBX)</b>                     | Central telefônica privada que gerencia chamadas internas e externas de uma empresa.     | Organização das comunicações, economia de ramais externos.                      | Exige manutenção e configuração.                                          |
| <b>PABX Analógico</b>                 | Utiliza linhas e ramais analógicos; comunicação baseada em sinal elétrico.               | Simple, baixo custo, compatível com telefones antigos.                          | Poucos recursos avançados, sem integração nativa com IP.                  |
| <b>PABX Digital</b>                   | Utiliza transmissão digital para ramais, melhor qualidade de áudio e mais recursos.      | Melhor qualidade de som, suporte a mais recursos, integração parcial com redes. | Custo mais alto que o analógico, pode precisar de equipamentos dedicados. |
| <b>PABX VoIP (SIP)</b>                | Central que utiliza protocolos de voz sobre IP (SIP) para comunicação via rede/internet. | Baixo custo de chamadas, escalável, integração com sistemas e apps.             | Depende de boa qualidade e estabilidade da rede.                          |
| <b>Gateway VoIP</b>                   | Equipamento que converte chamadas entre redes analógicas/digitais e VoIP.                | Permite migração gradual de sistemas antigos para VoIP.                         | Adiciona custo e complexidade de configuração.                            |
| <b>ATA (Analog Telephone Adapter)</b> | Adaptador que converte um telefone analógico comum para uso em rede VoIP.                | Aproveita aparelhos existentes, instalação simples.                             | Limitado em recursos avançados.                                           |
| <b>Servidor VoIP</b>                  | Software ou hardware que gerencia chamadas VoIP (ex.: Asterisk, 3CX).                    | Total controle, recursos avançados (URA, gravação, videoconferência).           | Exige conhecimento técnico.                                               |

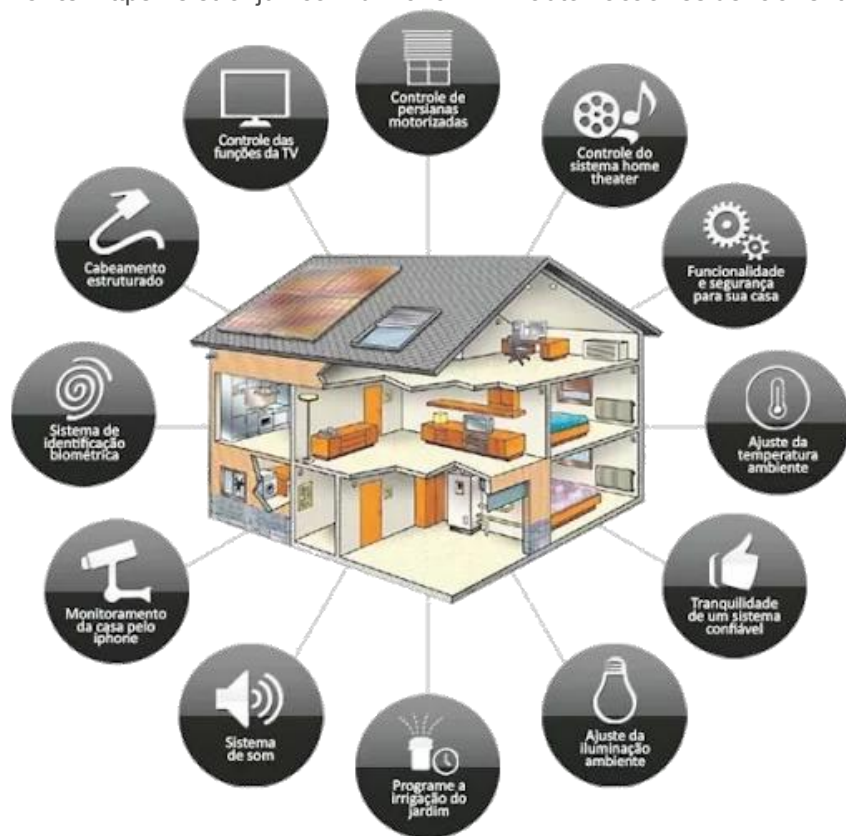
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# Automação Residencial (Smart Home / Casa Inteligente)

Fonte: <https://eletronjun.com.br/2020/11/12/automacao-residencial-entenda-o-que-e/>



Fonte: <https://www.kostenhaus.com.br/artigo/automacao-residencial-preco>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosenti.com.br](http://www.procedimentosenti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Smart Home Hub (Hardware)

## Smart Home Soft (Integração)



**Amazon Alexa**



**Google Assistant**



**Home Assistant**



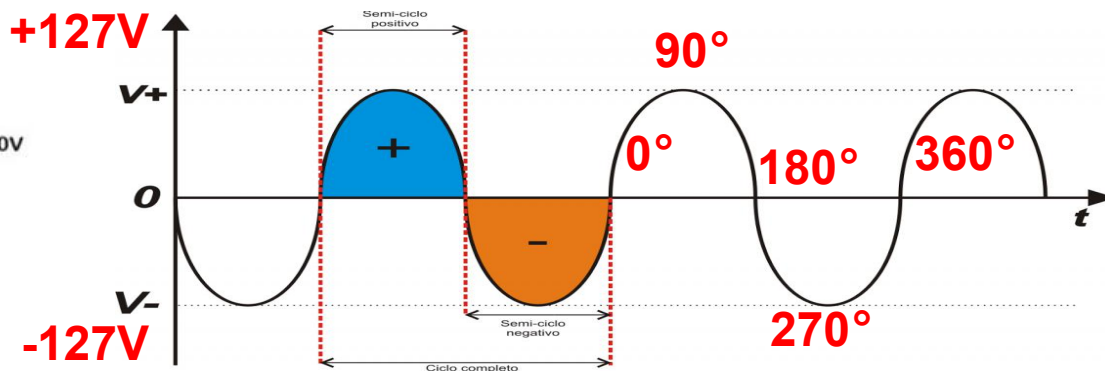
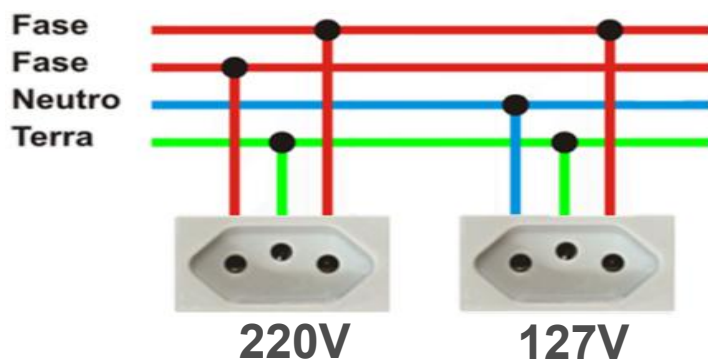
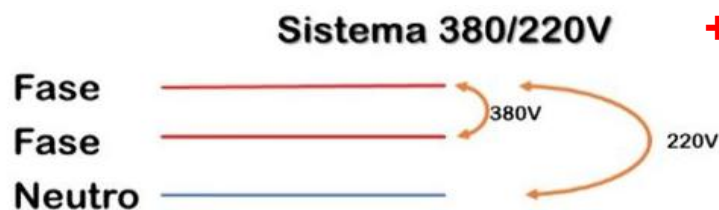
**Casa OS**

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Faixas de Baixa Tensão Nominal no Brasil (127V, 220V e 380V)



### Enel Distribuição São Paulo

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tensão Nominal 1 | 440/220 volts |
| Tensão Nominal 2 | 380/220 volts |
| Tensão Nominal 3 | 230/115 volts |
| Tensão Nominal 4 | 220/127 volts |
| Tensão Nominal 5 | 208/120 volts |

**Observação:** Verificar sempre o **Site da ANEEL** sobre as Faixas de Tensão em cada Estado/Município:

<https://www.aneel.gov.br/tensoes-nominais>.

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

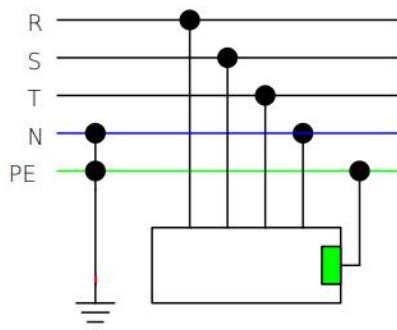
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



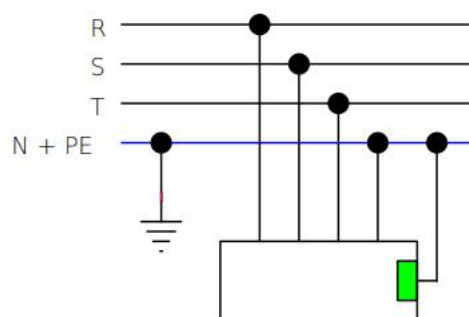
# Aterramento Elétrico (Proteção contra Choques/Descargas Elétricas)

Fonte: <https://wantronics.com.br/2023/09/04/tipos-de-aterramento-eletrico/>

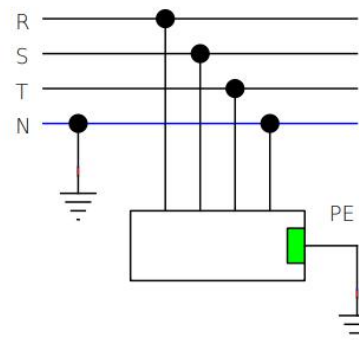
**Esquema TN-S**



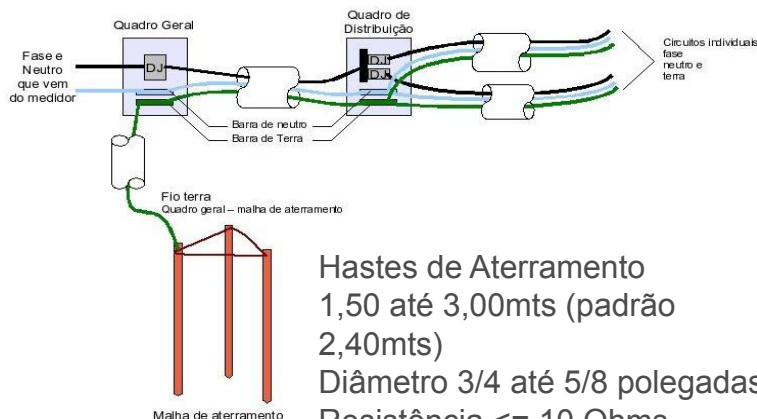
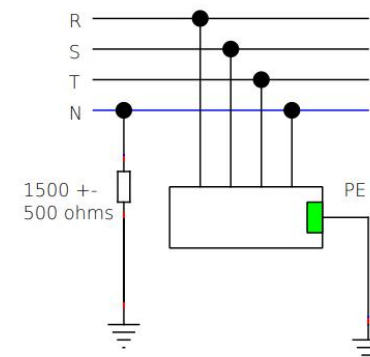
**Esquema TN-C**



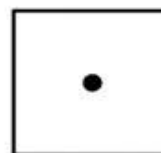
**Esquema TT**



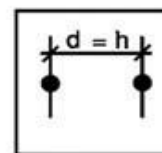
**Esquema IT**



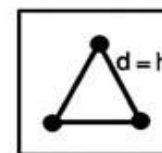
**1 Haste**



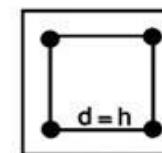
**2 Hastes**



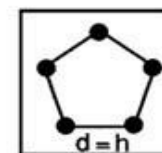
**3 Hastes**



**4 Hastes**



**5 Hastes**



$d$  = distância entre hastes  
 $h$  = comprimento da hastes

Fig. 5 - Agrupamento de barras em paralelo.

Aterramento **TN (Terra / Neutro)**, **TT (Terra / Terra)** **IT (Isolado / Terra)**  
**TN-C:** o neutro e o terra compartilham o mesmo condutor  
**TN-S:** o neutro e o terra são separados desde o quadro de distribuição  
**TN-C-S:** começa como TN-C e depois separa os condutores

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentossemi.com.br](http://www.procedimentossemi.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Aterramento Elétrico

| Especificação Técnica                                                    | O que Observar                                                                                          | Por que é Importante                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Aterramento</b>                                               | TN-S, TT ou IT (residencial: TT ou TN-S)                                                                | Define a topologia do sistema. TT é comum em áreas sem neutro aterrado |
| <b>Resistência da Malha (<math>R_{t&lt;sub&gt;t&lt;/sub&gt;}</math>)</b> | $\leq 10$ ohms (ideal: $\leq 5$ ohms)                                                                   | Garante dissipação eficaz da corrente de fuga ou surto                 |
| <b>Haste de Aterramento</b>                                              | Cobreado, aço zincado ou inoxidável (mín. 2,4 m)                                                        | Boa condutividade e resistência à corrosão                             |
| <b>Condutor de Aterramento</b>                                           | Bitola mínima de acordo com a corrente de curto-circuito (ex.: 6 mm <sup>2</sup> a 25 mm <sup>2</sup> ) | Garante segurança mecânica e térmica                                   |
| <b>Conexões e Terminais</b>                                              | Devem ser firmes, protegidos e não oxidados                                                             | Evita mau contato e aquecimento                                        |
| <b>Equipotencialização</b>                                               | Sim (inclusive com sistemas metálicos: água, gás, estruturas)                                           | Evita diferença de potencial entre partes da instalação                |
| <b>Ponto de Aterramento Único (SPDA ou Quadro Geral)</b>                 | Sim                                                                                                     | Unifica as referências de potencial elétrico                           |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



# DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos) Classe I, II e III

Fonte: <https://www.libertyenergia.eco.br/como-escolher-o-dps-ideal-para-protacao-contrasurtos-eletricos/>

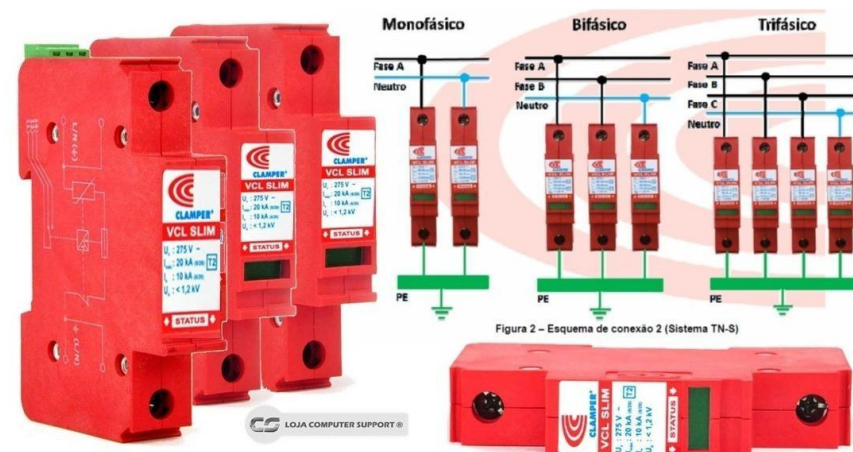
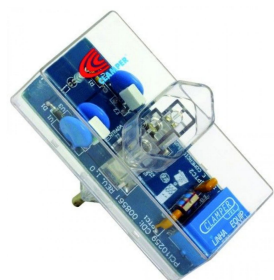
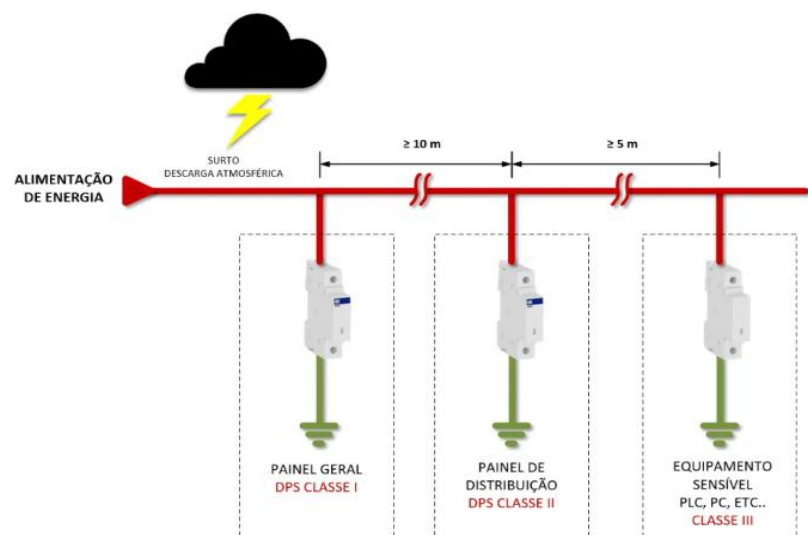
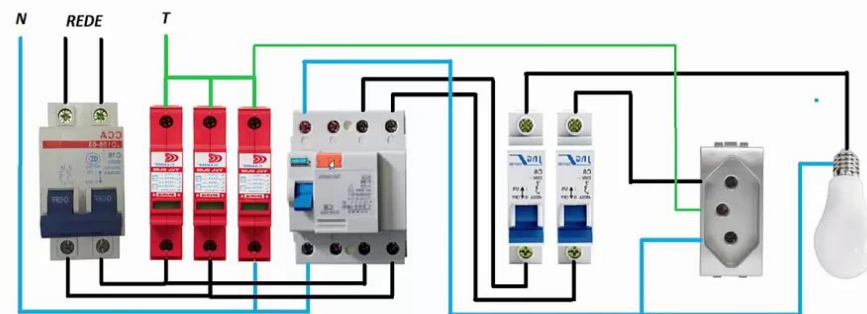


Figura 2 – Esquema de conexão 2 (Sistema TN-S)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida – Tipos de DPS (Dispositivos de Proteção contra Surtos)

| Tipo de DPS   | Local de Instalação                           | Nível de Proteção / Uso                       | Corrente de Surto Nominal (Iimp / In)                                                    | Tensão de Limitação           | Aplicação Prática                                |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Tipo 1</b> | <b>Entrada da Instalação (quadro geral)</b>   | Protege contra descargas atmosféricas diretas | $\geq 12,5 \text{ kA}$ (Iimp – 10/350 $\mu\text{s}$ ) (Kiloampère) (Microsegundo)        | $< 4 \text{ kV}$ (Kilovolt)   | Instalações com SPDA (para-raios), entrada geral |
| <b>Tipo 2</b> | <b>Quadros de distribuição intermediários</b> | Protege contra surtos induzidos e manobras    | $\geq 5 \text{ a } 20 \text{ kA}$ (In – 8/20 $\mu\text{s}$ ) (Kiloampère) (Microsegundo) | $< 2,5 \text{ kV}$ (Kilovolt) | Residências, comércios, TIs sem SPDA             |
| <b>Tipo 3</b> | <b>Próximo aos equipamentos (tomadas)</b>     | Proteção fina contra surtos residuais         | $\leq 1 \text{ a } 5 \text{ kA}$ (8/20 $\mu\text{s}$ ) (Kiloampère) (Microsegundo)       | $< 1,5 \text{ kV}$ (Kilovolt) | Filtros de linha, estabilizadores, nobreaks      |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Filtro de Linha e Estabilizadores de Tensão (com DPS Classe II ou III)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Filtros de Linha

| Especificação Técnica                            | O que observar                                            | Por que é importante                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Proteção contra surtos (Surge Protection)</b> | $\geq 200$ Joules (ideal $\geq 500$ J)                    | Protege contra picos de tensão (ex.: raios, oscilações)   |
| <b>Corrente Máxima</b>                           | $\geq 10$ A                                               | Define a carga total suportada pelo filtro                |
| <b>Tensão Nominal</b>                            | 127 V ou 220 V (conforme rede elétrica)                   | Evita sobrecarga ou mau funcionamento                     |
| <b>Potência Máxima (W)</b>                       | $\geq 1270$ W (em 127 V) ou $\geq 2200$ W (em 220 V)      | Garante suporte a múltiplos equipamentos                  |
| <b>Disjuntor Re-armável</b>                      | Sim                                                       | Desarma em curto-circuitos e evita danos permanentes      |
| <b>Filtro EMI/RFI</b>                            | Sim (com blindagem)                                       | Reduz interferência eletromagnética e de rádio frequência |
| <b>Chave liga/desliga com LED</b>                | Sim                                                       | Controle visual do funcionamento                          |
| <b>Cabo com bitola adequada</b>                  | $\geq 1,0$ mm <sup>2</sup> (ideal 3x1,5 mm <sup>2</sup> ) | Suporta correntes mais altas com segurança                |
| <b>Comprimento do cabo</b>                       | 1,5 m a 5 m (conforme uso)                                | Flexibilidade de posicionamento na rede                   |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Estabilizadores de Tensão

| Especificação Técnica                 | O que observar                                        | Por que é importante                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Potência Nominal</b>               | ≥ 500 VA para PCs básicos / ≥ 1000 VA para servidores | Define o quanto o estabilizador consegue alimentar sem sobrecarga |
| <b>Tensão de Entrada</b>              | 115 V, 127 V ou 220 V (conforme rede elétrica)        | Compatível com a tensão da instalação elétrica                    |
| <b>Tensão de Saída</b>                | <b>Estável em 115 V ou 220 V</b>                      | <b>Mantém a voltagem ideal para os equipamentos conectados</b>    |
| <b>Número de Estágios (Tap)</b>       | Mínimo 4 estágios de regulação                        | Melhor capacidade de estabilizar variações de tensão              |
| <b>Tempo de Resposta</b>              | < 10 ms                                               | Reação rápida a oscilações da rede elétrica                       |
| <b>Proteção contra Surtos</b>         | Sim (com varistor / MOV / supressor de surto)         | Protege contra picos e descargas                                  |
| <b>Filtro EMI/RFI</b>                 | Sim (incluso no circuito interno)                     | Reduz ruídos e interferências eletromagnéticas                    |
| <b>Disjuntor rearmável ou fusível</b> | Sim                                                   | Evita danos em curtos ou sobrecargas                              |
| <b>Compatibilidade com PFC Ativo</b>  | <b>Preferencialmente Sim (moderno)</b>                | <b>Evita incompatibilidade com fontes de PCs modernos</b>         |
| <b>Frequência de Operação</b>         | 60 Hz (padrão Brasil)                                 | Evita variações indesejadas em equipamentos sensíveis             |
| <b>Eficiência</b>                     | ≥ 95%                                                 | Reduz perdas e aquecimento                                        |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

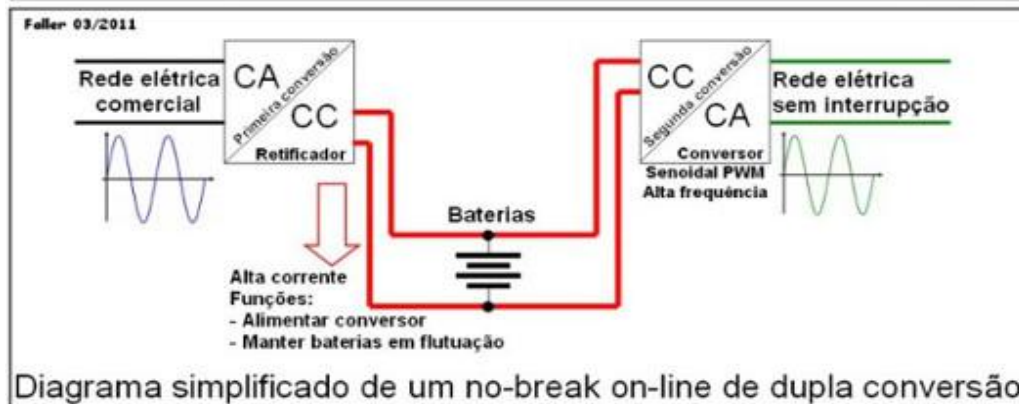
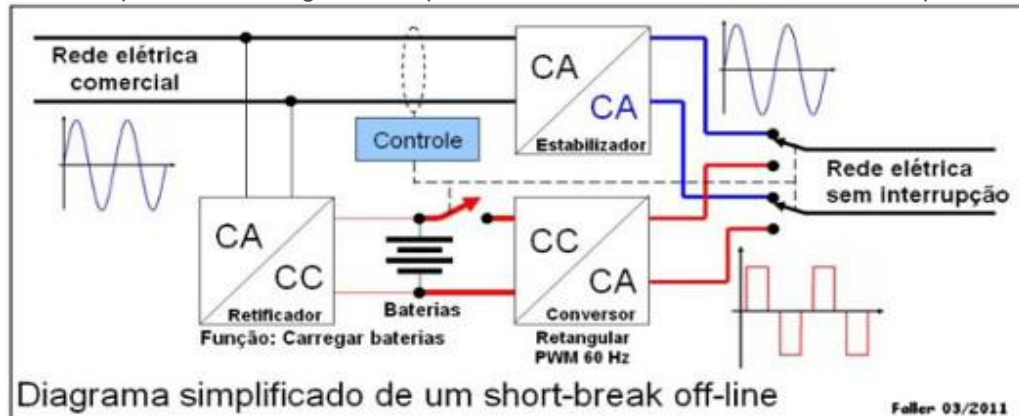
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





# NoBreak (Não Pare - Off-Line, On-Line - Bateria Estacionada)

Fonte: <https://www.dmesg.com.br/tipos-de-nobreak-formas-de-onda-e-suas-aplicacoes/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida – Especificações Técnicas para Nobreaks

| Especificação Técnica      | O que observar                                                  | Por que é importante                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potência Nominal (VA/W)    | $\geq 600$ VA para PCs simples / $\geq 1200$ VA para servidores | Define a carga máxima suportada. Verifique VA e W separados!                             |
| Topologia                  | Offline, Line-Interactive ou Online (Dupla Conversão)           | Define o nível de proteção: - Online = maior proteção- Line-Interactive = boa para redes |
| Tempo de Autonomia         | $\geq 10$ a 15 minutos (mínimo)                                 | Garante tempo suficiente para desligamento seguro ou backup                              |
| Tipo de Bateria            | Selada VRLA, AGM ou Lítio                                       | Afeta durabilidade, manutenção e tempo de recarga                                        |
| Expansão de Bateria        | Preferencialmente Sim                                           | Permite aumentar a autonomia com banco de baterias externo                               |
| Tensão de Entrada          | 115 V, 127 V ou 220 V                                           | Evita mau funcionamento ou danos                                                         |
| Tensão de Saída            | Estabilizada (115 V ou 220 V)                                   | Mantém tensão adequada mesmo com oscilações                                              |
| Fator de Potência (PF)     | $\geq 0,7$ (ideal $\geq 0,9$ em modelos profissionais)          | Indica o quanto da potência VA pode ser usada como potência real (W)                     |
| Proteção contra Surtos     | Sim (interno ou externo)                                        | Protege contra picos e raios                                                             |
| Filtro EMI/RFI             | Sim                                                             | Minimiza interferência elétrica e de rádio                                               |
| Compatível com PFC Ativo   | Sim                                                             | Evita reinicialização de fontes modernas em servidores e PCs                             |
| Interface de Monitoramento | USB, Serial ou SNMP                                             | Monitoramento e gerenciamento remoto                                                     |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## AC (Alternate Current) | ATS (Automatic Transfer Switch) | UPS (Uninterruptible Power Supply) | EPG (Electric Power Generation)



AC



Chave Comutadora Manual



ATS



UPS

Data Center



EPG



Chave Comutadora Automática



Banco de Baterias Estacionárias

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida – Componentes Elétricos em Projetos de Infraestrutura

| Sigla      | Nome por Extenso                              | Função Principal                                     | Onde é Utilizado                            | Observações Técnicas Importantes                 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>AC</b>  | Alternating Current (Corrente Alternada)      | Tipo de energia fornecida pela rede elétrica         | Toda a instalação elétrica                  | Tensão alterna 60 Hz no Brasil (127 V / 220 V)   |
| <b>ATS</b> | Automatic Transfer Switch                     | Comutação automática entre rede elétrica e gerador   | CPDs, redes críticas, hospitais, servidores | Detecta falha na rede e transfere para o gerador |
| <b>UPS</b> | Uninterruptible Power Supply (Nobreak)        | Fornecer energia temporária e limpa                  | Computadores, switches, servidores, CFTV    | Pode ser Offline, Line-Interactive ou Online     |
| <b>EPG</b> | Electric Power Generator (Gerador de Energia) | Fonte de energia alternativa (motor a diesel ou gás) | Empresas, condomínios, Data Centers         | Exige ATS e manutenção periódica                 |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraprapratica.com.br](http://www.boraprapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Ar-Condicionado (Janela, Split, Hi-Wall, Multisplit, Piso-Teto, Cassete)



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

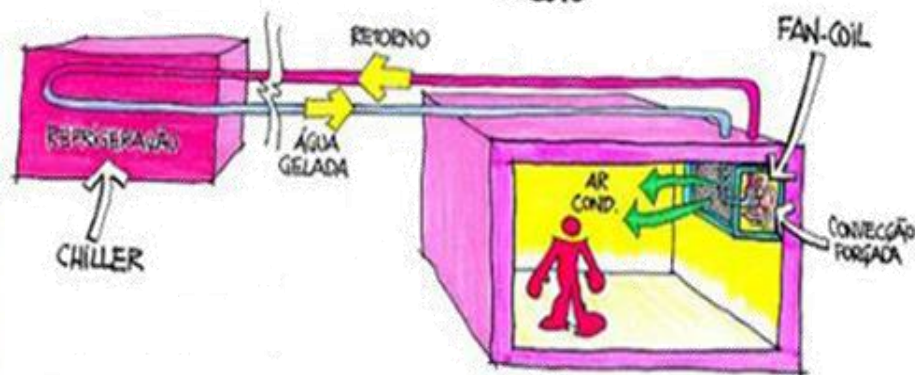
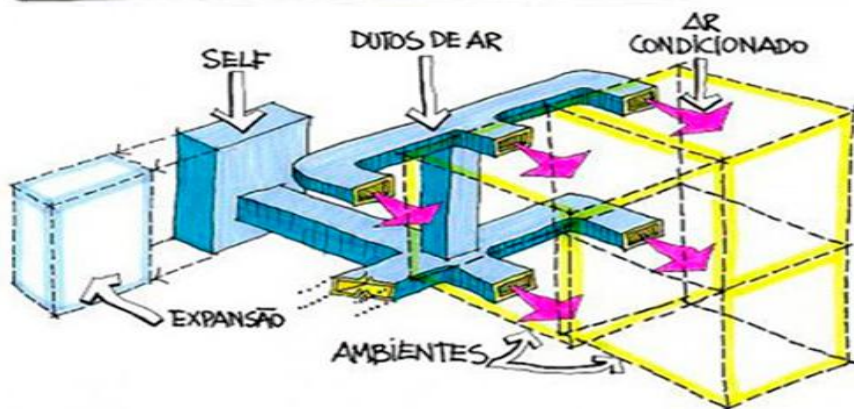
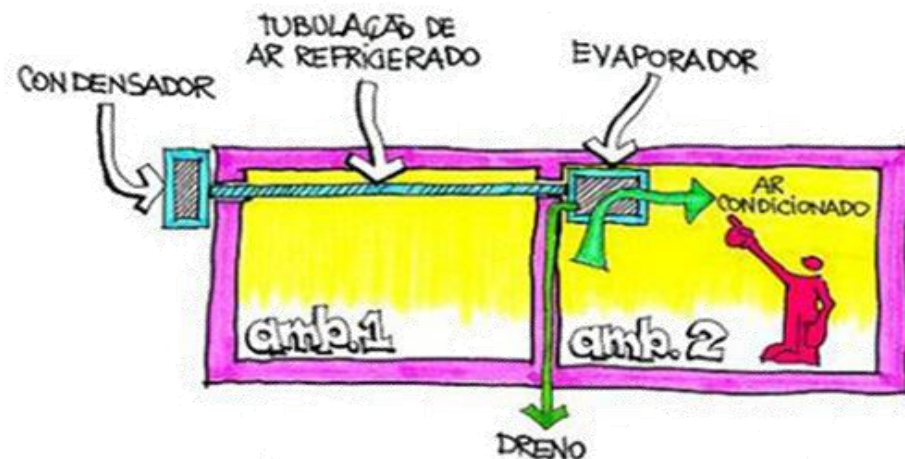
[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tipos de Ar-Condicionado (Aparelho, Mini-Centraís, Self-Contained, Chiller Fan-Coil)

Fonte: <http://www.mme.gov.br/projeteee/equipamentos/>



**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida – Projeto de Ar-Condicionado para Redes e Servidores

| Especificação Técnica                 | O que Observar                                                | Por que é Importante                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Equipamento</b>            | Split Inverter, Cassete, Precision Cooling, Piso-Teto         | Define capacidade, eficiência e adequação ao ambiente técnico |
| <b>Capacidade Térmica (BTU/h)</b>     | Dimensionar em BTU/h com base no calor gerado (carga térmica) | Evita sobrecarga térmica no ambiente e queima de equipamentos |
| <b>Controle de Temperatura</b>        | <b>20 °C a 24 °C</b> (ajustável e estável)                    | Faixa ideal para funcionamento seguro dos equipamentos        |
| <b>Controle de Umidade</b>            | <b>45% a 60%</b> (com desumidificador ou sistema integrado)   | Evita corrosão (umidade alta) ou estática (umidade baixa)     |
| <b>Sensor de Temperatura / Alarme</b> | Instalar sensores próximos aos racks                          | Monitoramento contínuo e alertas de falha                     |
| <b>Fluxo de Ar Direcionado</b>        | Ar direcionado para frente dos racks (entrada de ar frio)     | Maximiza eficiência e evita pontos quentes (hotspots)         |
| <b>Energia Dedicada e Protegida</b>   | Circuito exclusivo com DPS, disjuntor e aterramento           | Segurança e continuidade da climatização                      |
| <b>Isolamento Térmico da Sala</b>     | Vedação, forro térmico, portas duplas                         | Reduz carga térmica e consumo elétrico                        |

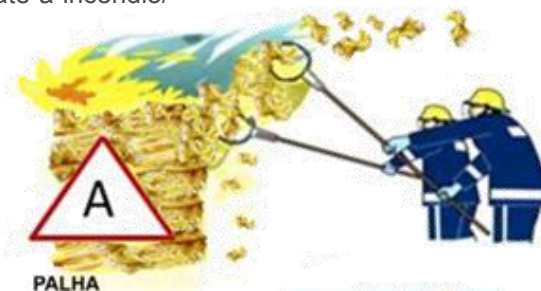
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tetraedro do Fogo (Conceito Básico do Fogo e Início de Incêndio)

Fonte: <https://www.deviant.com.br/noticias/a-ciencia-da-prevencao-e-combate-a-incendio/>



Fonte: <https://digfire.com.br/triangulo-do-fogo/>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: Elementos do Tetraedro do Fogo

| Elemento                     | Descrição                                                                        | Exemplos                                                         | Métodos de Extinção                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Combustível</b>           | Material que pode queimar; é o “alimento” do fogo.                               | Papel, madeira, tecidos, gasolina, álcool, plástico, gás GLP.    | Remover o material combustível, isolar a área, retirar materiais inflamáveis.                   |
| <b>Comburente (Oxigênio)</b> | Substância que alimenta a reação química; geralmente o oxigênio do ar.           | Ar atmosférico, oxigênio puro, agentes oxidantes.                | Abafamento (retirar o oxigênio), usar manta anti-chamas, espuma.                                |
| <b>Calor</b>                 | Fonte de energia que inicia e mantém a combustão.                                | Chamas, faíscas, atrito, superfícies aquecidas, curto-circuitos. | Resfriamento (água), desligar equipamentos, reduzir temperatura.                                |
| <b>Reação em Cadeia</b>      | Processo químico que mantém o fogo ativo, alimentando a combustão continuamente. | Ocorrência espontânea ao juntar os outros 3 elementos.           | Agentes químicos como pó químico seco (PQS) e CO <sub>2</sub> , interrompendo a reação química. |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Classes de Fogo e Classes de Extintor de Incêndio

Fonte: <https://digfire.com.br/tetraedro-do-fogo/>

Fonte: <https://digfire.com.br/triangulo-do-fogo/>

| CLASSES DE FOGO<br>A B C        |  PÓ ABC |  PÓ BC |  CO2<br>GÁS CARBÔNICO |  ÁGUA |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papel<br>Madeira<br>Tecido<br>A | <b>Ótimo</b><br>Isola o material em chama                                                | <b>Não Utilizar</b><br>Não é recomendável                                               | <b>Não Utilizar</b><br>Não é recomendável                                                                | <b>Excelente</b><br>Satura o material e não permite a reiguição                          |
| B<br>Gasolina<br>Óleo<br>Tintas | <b>Excelente</b><br>O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão                 | <b>Excelente</b><br>O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão                | <b>Excelente</b><br>Não deixa resíduos e não contamina alimentos                                         | <b>Proibido</b><br>Espalha o incêndio                                                    |
| C<br>Equipamentos elétricos     | <b>Ótimo</b><br>Não é condutor de eletricidade                                           | <b>Ótimo</b><br>Não é condutor de eletricidade                                          | <b>Excelente</b><br>Não é condutor de eletricidade e não danifica equipamentos                           | <b>Proibido</b><br>É condutor de eletricidade                                            |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Tabela Resumida: Métodos de Extinção do Fogo

| Método                                 | Descrição                                                                                    | Exemplos                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resfriamento</b>                    | Reduz a temperatura do material combustível até abaixo do ponto de ignição.                  | Aplicação de água, neblina d'água, jato direto ou indireto.                               |
| <b>Abafamento</b>                      | Remove ou reduz o oxigênio disponível, impedindo a combustão.                                | Cobrir com manta anti-chamas, uso de espuma, CO <sub>2</sub> , tampa em panelas com fogo. |
| <b>Retirada do Combustível</b>         | Elimina o material que alimenta o fogo, impedindo sua continuidade.                          | Afastar materiais inflamáveis, fechar registro de gás, remover resíduos combustíveis.     |
| <b>Interrupção da Reação em Cadeia</b> | Bloqueia o processo químico da combustão, mesmo com calor, combustível e oxigênio presentes. | Pó Químico Seco (PQS), halon (onde permitido), agentes limpos.                            |

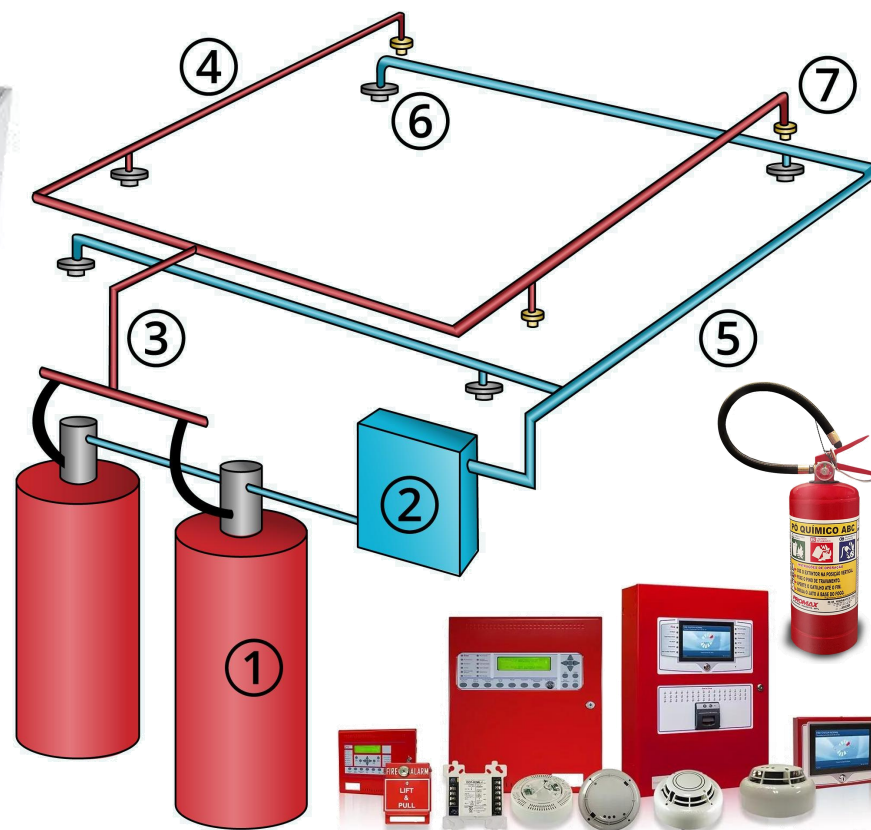
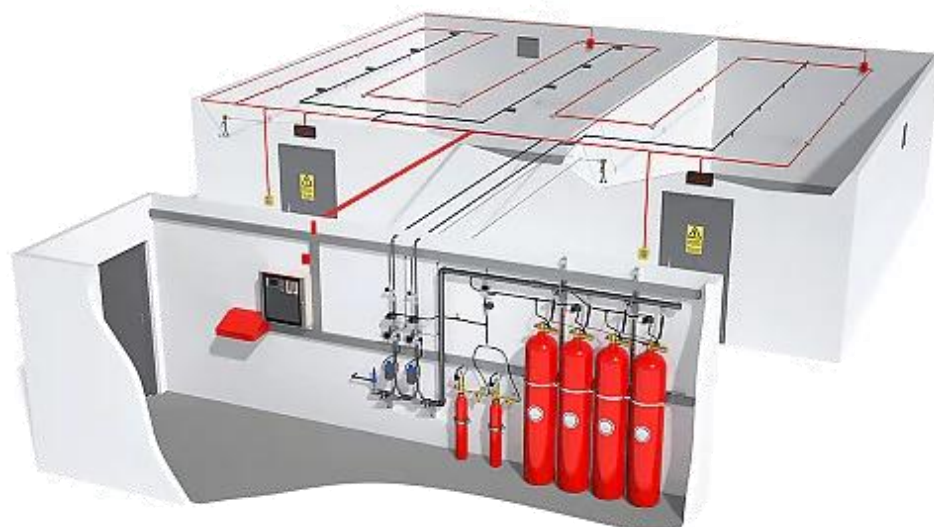
**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Sistemas de Combate a Incêndio para Data Center (Sala de Telecomunicação)

Fonte: <https://sistemasincendio.com/sistemas-contra-incendio-data-centers/>



Fonte: <https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/4/67/5/9>

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde





## Tabela Resumida – Sistema de Combate a Incêndio para Data Centers e Salas de Telecom

| Item                                     | Descrição                                                                                       | Objetivo                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Deteccção Precoce (VESDA)</b>         | Sistema de detecção por aspiração que monitora partículas de fumaça no ar.                      | Identificar riscos antes do fogo se propagar.        |
| <b>Detectores de Fumaça</b>              | Sensores ópticos ou iônicos instalados no teto e sob o piso elevado.                            | Detectar início de combustão em pontos estratégicos. |
| <b>Detectores de Calor</b>               | Dispositivos que disparam quando a temperatura ultrapassa limite seguro.                        | Acionar sistema de incêndios sem fumaça densa.       |
| <b>Sistema de Alarme</b>                 | Sinalização sonora e visual para alerta imediato.                                               | Evacuar e agir rapidamente.                          |
| <b>Agente Limpo (FM-200, Novec 1230)</b> | Supressão sem resíduos, não danifica equipamentos e não conduz eletricidade.                    | Extinguir incêndio sem prejudicar ativos.            |
| <b>CO<sub>2</sub> de Alta Pressão</b>    | <b>Gás que remove oxigênio do ambiente (usado em áreas não ocupadas).</b>                       | <b>Combate rápido em locais sem presença humana.</b> |
| <b>Sprinklers Pré-Ação</b>               | Sistema de água controlado eletronicamente para liberar apenas em caso confirmado.              | Evitar disparos acidentais em áreas sensíveis.       |
| <b>Extintores Portáteis Classe C</b>     | <b>Extintores adequados para equipamentos energizados (CO<sub>2</sub> ou Pó Químico Limpo).</b> | <b>Combate manual inicial sem risco elétrico.</b>    |
| <b>Setorização</b>                       | Divisão do ambiente em zonas de detecção e combate independentes.                               | Isolar o problema e evitar disparo geral.            |
| <b>Monitoramento 24/7</b>                | <b>Sistema integrado ao controle predial e segurança.</b>                                       | <b>Garantir ação imediata em qualquer horário.</b>   |

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## Principais Tecnologias de Infraestrutura de Redes

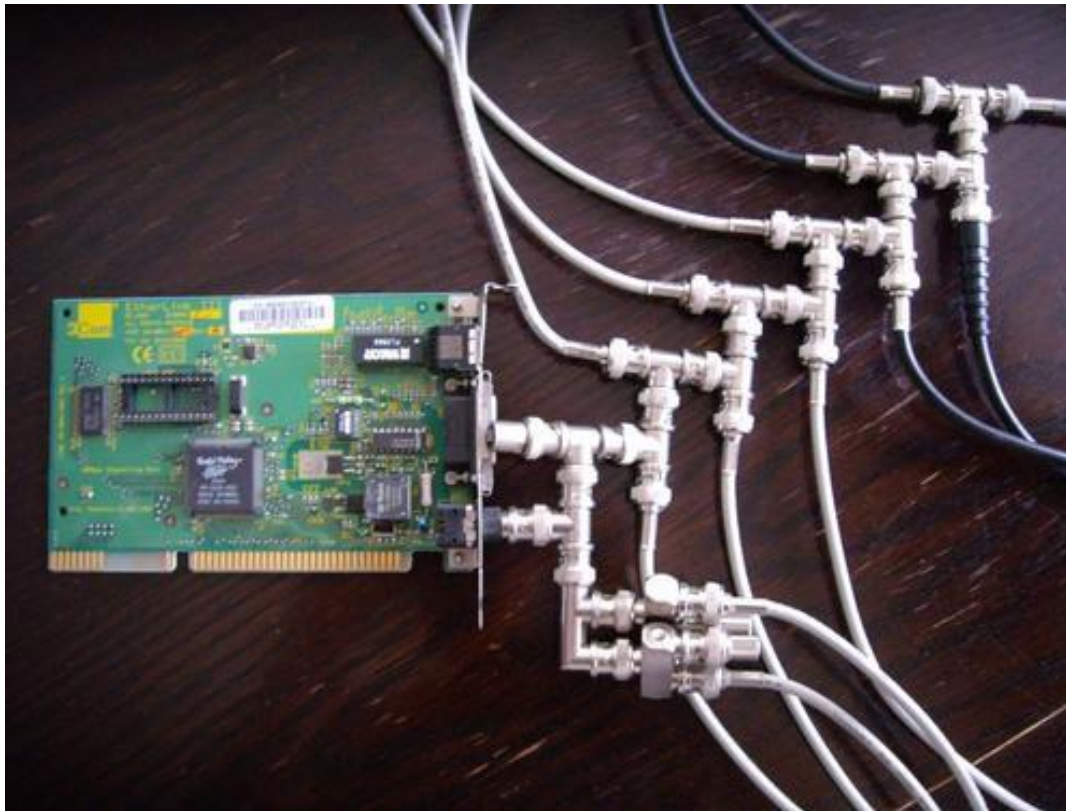
Filtro  
DPS  
de  
CFTV  
VPN  
Tensão  
Automação  
Aterramento  
VoIP  
Elétrica  
Access  
Nobreak  
Transceiver  
NVR  
Câmeras  
Alarme  
Control  
Linha  
PABX  
Ar  
Condicionado

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemti.com.br](http://www.procedimentosemti.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde



## RÓG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

***Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)***

**Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!**

[www.procedimentosemt.com.br](http://www.procedimentosemt.com.br) | [www.boraparapratica.com.br](http://www.boraparapratica.com.br) - Robson Vaamonde